

হিট ইঞ্জিন

❑ **হিট ইঞ্জিনঃ** তাপ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করা হিট ইঞ্জিনের কাজ। এটি দুই প্রকার।

১) **অন্তদহন ইঞ্জিন :-** পেট্রোল, ডিজেল।

২) **বহিদর্হন ইঞ্জিন:-** গ্যাস টরবাইন, স্টিম টারবাইন

- স্ট্রোকের উপর ভিত্তি করে অন্তদহন ইঞ্জিন দুই প্রকার। যেমন: দুই স্ট্রোক ইঞ্জিন ও চার স্ট্রোক ইঞ্জিন।
- ইগনিশনের উপর ভিত্তি করে অন্তদহন ইঞ্জিন দুই প্রকার। যেমন: কম্প্রেশন ইগনিশন ও স্পার্ক ইগনিশন।
- ডিজাইনের উপর ভিত্তি করে অন্তদহন ইঞ্জিন দুই প্রকার। যেমন: রোটারি ইঞ্জিন ও রেসিপ্রোকটিং ইঞ্জিন
- ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে অন্তদহন ইঞ্জিন ৬ প্রকার। যেমন: অটোমোটিভ ইঞ্জিন, লোকমোটিভ ইঞ্জিন, এয়ারক্রাফট ইঞ্জিন, মেরিন ইঞ্জিন, এগ্রিকালচার ইঞ্জিন, পাওয়ার জেনারেশন ইঞ্জিন।

❑ **ফুয়েলঃ** যা ইঞ্জিনে ব্যবহারযোগ্য এবং বাতাসের উপস্থিতিতে প্রজ্বলনের ফলে বিপুল পরিমাণ তাপ উৎপন্ন করে তাদেরকে ফুয়েল বলে। ইহা তিন প্রকার। যেমন:- সলিড, লিকুইড এবং গ্যাসীয়।

❑ **লুব্রিকেন্টঃ** লুব্রিকেশন সিস্টেমে যে পদার্থ ব্যবহার করা হয় তাকে লুব্রিকেন্ট বলে। ইহা তিন প্রকার। যেমন:- লিকুইড, সেমি লিকুইড এবং সলিড।

❑ **ফায়ারিং অর্ডারঃ** একাদিক সিলিন্ডারে বিশিষ্ট ইঞ্জিনে কখন কোন সিলিন্ডারে পাওয়ার স্ট্রোক সম্পূর্ণ হবে তার সিকুয়েন্সকেই ফায়ারিং অর্ডার বলে।

হিট ইঞ্জিন

- ❑ লীন মিক্সচারঃ যদি বাতাস ও ফ্যুয়েলের অনুপাত ১৫ঃ০১ এর চেয়ে বেশি হয় তখন তাকে লীন মিক্সচার বলে।
- ❑ রিচ মিক্সচারঃ যদি বাতাস ও ফ্যুয়েলের অনুপাত ১৫ঃ০১ এর চেয়ে কম হয় তখন তাকে রিচ মিক্সচার বলে। এর ফলে কালো ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়।

- | | |
|--|---|
| 1) ABS = Antilock Braking System | 12) ECM = Electronic Control Module |
| 2) EFI = Electronic Fuel Injection | 13) KPH = Kilometer Per Hour |
| 3) 4WD = Four Wheel Drive | 14) PVC = Polyvinyl Chloride |
| 4) CNG = Compressed Natural Gas | 15) EGR = Exhaust Gas Recirculation |
| 5) DOHC = Dual Overhead Camshaft | 16) CFC = Chloro Fluoro Carbons |
| 6) SOHC = Single Overhead Camshaft | 17) SPE = Society of Petroleum Engineers |
| 7) VVT-i = Variable Valve Timing Intelligence | 18) LNG = Liquefied Natural Gas |
| 8) ANSI = American National Standards Institute | 19) SI = International System of Units |
| 9) ISO = International Organization for Standardization | 20) BPC = Bangladesh Petroleum Corporation |
| 10) CCGT = Combined Cycle Gas Turbine | 21) EMS = Energy Management System |
| 11) CCPP = Combined Cycle Power Plant | 22) PSMP = Power System Master Plan |

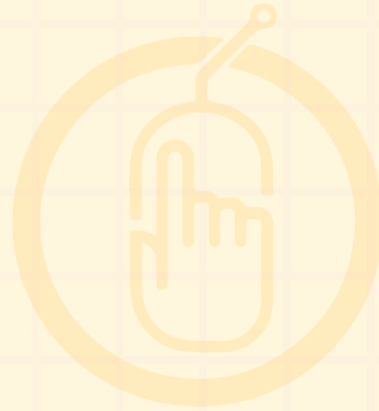
থার্মোডায়নামিক্স সাইকেল

□ একটি ৪ সিলিন্ডার গাড়ির ইঞ্জিনের প্রতিটি সিলিন্ডারের বোর ১৫ সেমি স্ট্রোক ৩০ সেমি হলে গাড়িটির সিসি কত হবে?

Roads and Highways

We Know,

$$\begin{aligned} &= ALK \\ &= \frac{\pi}{4} \times 15^2 \times 30 \times 4 \\ &= 21205.75cc \text{ (Ans)} \end{aligned}$$



Given Data,

$$D = 15cm$$

$$L = 30cm$$

$$K = 4$$

থার্মোডায়নামিক্স সাইকেল

- একটি ৪ স্ট্রোক ৬ সিলিডার পেট্রোল ইঞ্জিনের সিসি হলো ৩৬০০, ঘূর্ণন সংখ্যা প্রতি মিনিটে ৩০০০ এবং মীন ইফেক্টিভ প্রেসার ১০ বার হলে ইঞ্জিনের পাওয়ার কত হবে?

We Know,

$$\begin{aligned} IP &= PLANK \\ &= \frac{10 \times 10^2 \times 3600 \times 10^{-6} \times 3000}{2 \times 60} \\ &= 90Kw(Ans) \end{aligned}$$

Given Data,

$$\begin{aligned} ALK &= 3600cm \\ &= 3600 \times 10^{-6}m^3 \\ N &= 3000RPM \\ P &= 10bar = 10 \times 10^2KN/m^2 \end{aligned}$$

MCQ Practics

১। একটি ছোট ইঞ্জিনের ক্ষমতা বাড়ানো যায়

(ক) সিলিন্ডার বড় করে ☒ (খ) টার্বো চার্জিং করে

(গ) ডিজেল ব্যবহার করে

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

(ঘ) পিস্টনের স্ট্রোক বাড়িয়ে

২। আই.সি ইঞ্জিনে সিলিন্ডারের ভিতর জ্বালানী দহনের পর যে শক্তি উৎপন্ন হয় তা হলো-

☒ (ক) IHP

(খ) BHP

(গ) FHP

রেলওয়ে

(ঘ) কোনটি নয়

৩। প্রকৃতপক্ষে আই.সি ইঞ্জিনের ইঞ্জিন সিলিন্ডার দ্বারা শক্তি হিসাবে পরিচিত-

(ক) Theoretical

(খ) Actual Power

☒ (গ) Indicated Power

(ঘ) None of these

গণপূর্ত অধিদপ্তর

৪। চার স্ট্রোক ইঞ্জিনের ইনডিকেটেড শক্তি-

(ক) $\frac{PLANK}{4}$

☒ (খ) $\frac{PLANK}{2}$

(গ) $PLANK$

(ঘ) $2PLANK$

মিনিস্ট্রি অব শিপিং

৫। একটি অন্তর্দহ ইঞ্জিনের যান্ত্রিক দক্ষতা সমান-

(ক) $\frac{IHP}{BHP}$

☒ (খ) $\frac{BHP}{IHP}$

(গ) $\frac{BHP}{FHP}$

(ঘ) $\frac{FHP}{BHP}$

রেলওয়ে

৬। চার স্ট্রোক ইঞ্জিনের 720° ক্র্যাঙ্ককোণে পিস্টন কতবার উঠানামা করে?

(ক) একবার

☒ (খ) দুইবার

(গ) তিনবার

(ঘ) চারবার

BREB-25

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

MCQ Practics

৭। আইসি ইঞ্জিন কত প্রকার?

RPCL-2025

- ☒ (ক) দুই প্রকার (খ) তিন প্রকার (গ) চার প্রকার (ঘ) পাঁচ প্রকার

৮। ১৩০০সিসি ইঞ্জিনের দ্বারা কী বুঝায়?

MOE-2005, GTCL-21

- ☒ (ক) Swept Volume (খ) Clearance Volume (গ) Total Volume (ঘ) Non of theam

৯। জ্বালানির ক্যালরিফিক কোন এককে প্রকাশ করা হয়?

- (ক) Kj ☒ (খ) Kj/Kg (গ) Kg/m^2 (ঘ) Kj/m^3

১০। ক্র্যাঙ্কশ্যাফট দু'বার ঘূর্ণন করলে ক্যামশ্যাফটের অনুপাতিক ঘূর্ণন হবে-

BPSC-21

- (ক) 1:1 (খ) 1:4 ☒ (গ) 2:1 (ঘ) 2:3

১১। কোনো যন্ত্রের যান্ত্রিক দক্ষতা বলতে বুঝায়---

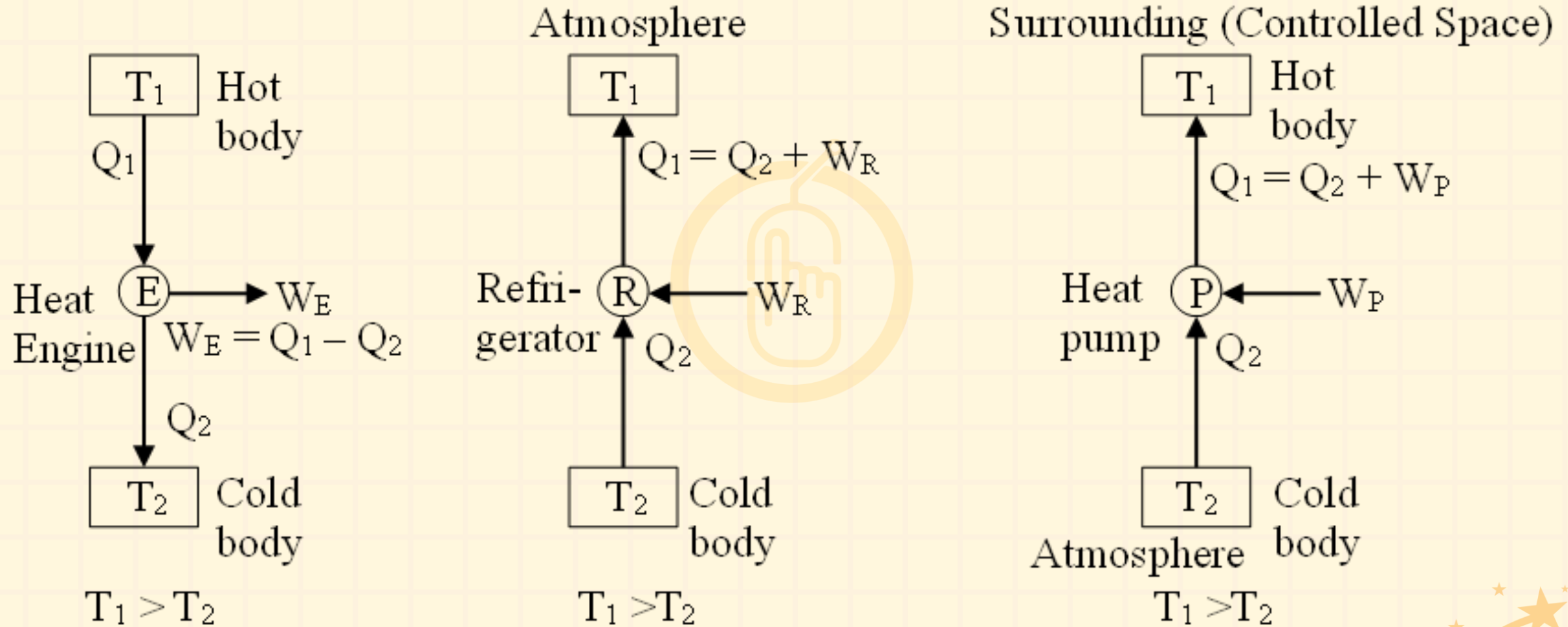
NPCBL-23

- (ক) প্রয়োগকৃত বল ও প্রাপ্ত বলের অনুপাত ☒ (খ) প্রাপ্ত বল ও প্রয়োগকৃত বলের অনুপাত
(গ) প্রাপ্ত বল ও প্রয়োগকৃত বলের সমষ্টি (ঘ) প্রাপ্ত বল ও প্রয়োগকৃত বলের গুণফল

রেফ্রিজারেশন

- ❑ রেফ্রিজারেশনঃ যে প্রক্রিয়ায় কোন বস্তুর তাপমাত্রা পারিপার্শ্বিকের তাপমাত্রার থেকে কমিয়ে ফেলা হয় তাকে রেফ্রিজারেশন বলে।
- ❑ রেফ্রিজারেশন ইফেক্টঃ একটি রেফ্রিজারেটর যে পরিমাণ তাপ স্থানান্তর করতে পারে তাকে রেফ্রিজারেশন ইফেক্ট বলে।
- ❑ রেফ্রিজারেন্টঃ ইভাপোরেটর থেকে তাপ শোষণ করে কনডেনসারে ত্যাগ করার জন্য যে তরল পদার্থ ব্যবহার করা হয় তাকেই রেফ্রিজারেন্ট বলে। যেমনঃ অ্যামোনিয়া, $R - 10$, $R - 12$, $R - 22$, $R - 134A$, $R - 410A$ ইত্যাদি।
- ❑ টন অফ রেফ্রিজারেশনঃ এক টন বরফকে ২৪ ঘন্টায় গলাতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন তাকে টন অফ রেফ্রিজারেশন বলে। $1TR = 3.5KW$
- ❑ $COP = Co - efficient of Performance$, রেফ্রিজারেটরে নির্গত তাপ এবং কাজের অনুপাতকে কপ বলে।
- ❑ ড্রাই এয়ারঃ যে বাতাসে কোন জলীয় বাষ্প থাকে না তাকে ড্রাই এয়ার বলে।
- ❑ সেচুরেটেড এয়ারঃ ১০০% আর্দ্রতা বিশিষ্ট বাতাস যেখানে কোন জলীয় বাষ্প থাকবে না বা ধারণ করার ক্ষমতা থাকবে না।
- ❑ ড্রাই আইসঃ ড্রাই আইস হলো কার্বন ডাই অক্সাইড এর কঠিন রূপ। যা $-79^{\circ}C$ তাপমাত্রায় হিমায়িত হয়।

রেফ্রিজারেশন



চিত্র : তাপ ইঞ্জিন, রেফ্রিজারেটর এবং হিট পাম্প

রেফ্রিজারেশন

i) ইঞ্জিনের দক্ষতা, $\eta_{HE} = \frac{W_E}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$

ii) $(COP)_R = \frac{Q_2}{W_R} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$

iii) $(COP)_{HP} = \frac{Q_1}{W_P} = \frac{Q_1}{Q_1 - Q_2} = \frac{T_1}{T_1 - T_2}$



রেফ্রিজারেশন

- একটি ভেপার কম্প্রেশন রেফ্রিজারেশন সিস্টেমের **COP** হচ্ছে ৩.৫ এবং রেফ্রিজারেশন ক্যাপাসিটি ২ টন এটি চালাতে কী পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তির মোটর লাগবে? ধর মোটরের দক্ষতা ১০০%।

We Know,

$$COP = \frac{Q_{in}}{W}$$

বা, $3.5 = \frac{7}{W}$

$$\therefore W = 2Kw$$

Again,

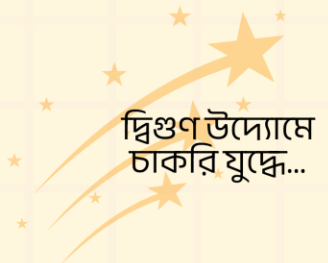
$$\eta = \frac{Output}{Input}$$

বা, $1 = \frac{2}{Input}$

$$\therefore Input = 2Kw \quad (Ans)$$

Given Data,

$$Q_{in} = 2Ton$$
$$= 2 \times 3.5 = 7Kw$$
$$COP = 3.5$$



রেফ্রিজারেশন

□ একটি রেফ্রিজারেশন ৫০ ডিগ্রি সেঃ ও ১৮ ডিগ্রি সেঃ তাপমাত্রার মধ্যে কাজ করে। রেফ্রিজারেশন ও হিট পাম্পের কপ বের কর?

We Know,

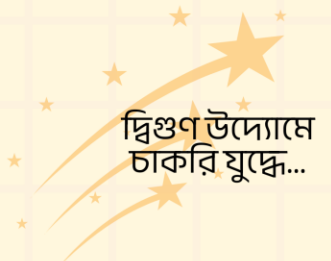
$$\begin{aligned} COP_R &= \frac{T_{min}}{T_{max} - T_{min}} \\ &= \frac{291}{323 - 291} \\ \therefore COP_R &= 9.09 \quad (Ans) \end{aligned}$$

Again,

$$\begin{aligned} COP_H &= COP_R + 1 \\ &= 9.09 + 1 \\ \therefore COP_H &= 10.09 \quad (Ans) \end{aligned}$$

Given Data,

$$\begin{aligned} T_{max} &= 50^\circ\text{C} \\ &= 50 \times 273 = 323K \\ T_{min} &= 18^\circ\text{C} \\ &= 18 \times 273 = 291K \end{aligned}$$



MCQ Practics

১। একটি রেফ্রিজারেশন সাইকেলে রেফ্রিজারেন্টর প্রবাহ নিয়ন্ত্রন করে---?

- (ক) কম্প্রেসরে (খ) কন্ডেন্সারে (গ) ইভাপোরেটরে

☒ (ঘ) এক্সপানসন ভাল্ভে

পরমাণু শক্তি

২। একটি রেফ্রিজারেশন চক্রে রেফ্রিজারেন্ট তাপ বর্জন করে যন্ত্রাংশে?

- ☒ (ক) compressor (খ) condenser (গ) Evaporator

(ঘ) Evpansion valve

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

৩। তাপ সঞ্চালনের মাধ্যম কয়টি?

- (ক) ২ টি ☒ (খ) ৩ টি (গ) ৪ ভাগে

(ঘ) ৫ টি

BPSC: 2022

৪। রেফ্রিজারেশন সিস্টেম কত প্রকার?

- ☒ (ক) ২ টি (খ) ৩ টি (গ) ৪ ভাগে

(ঘ) ৫ টি

BPSC: 2021

৫। রেফ্রিজারেশন সিস্টেমের COP সবসময় এক এর চাইতে-

- (ক) সমান (খ) কম ☒ (গ) বেশি

(ঘ) কোনোটিই নয়

BPSC: 2022

৬। এসআই এককে টন অব রেফ্রিজারেশনের মান-

- (ক) 3.2Kw (খ) 3.3Kw (গ) 3.4Kw

☒ (ঘ) 3.5Kw

BPSC: 2022

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

MCQ Practics

৭। তরলের বাষ্পে পরিণত হওয়ার প্রবণতাকে বলা হয়ে-?

BPSC: 2021

(ক) Volatily

(খ) Volatily

(গ) Veocity

✓ (ঘ) Volatility

৮। পাইরোমিটার ব্যবহৃত হয় কেন?

PWD

(ক) চাপ পরিমাপে

✓ (খ) তাপমাত্রা পরিমাপে

(গ) তাপ পরিমাপে

(ঘ) ক্ষমতা পরিমাপে

৯। ড্রাই আইসের তাপমাত্রা কত?

(ক) -59°C

(খ) -69°C

✓ (গ) -79°C

(ঘ) -89°C

১০। রেফ্রিজারেটরের কুলিং কয়েল ফ্রস্ট জাম হলে কী ঘটে?

(ক) তাপ সরবরাহ বৃদ্ধি পায় (খ) পাওয়ার খরচ বৃদ্ধি পায়

✓ (গ) কপ বৃদ্ধি পায়

(ঘ) কোনোটিই নয়